

Électronique de puissance / Power Electronics

Questions et réponses d'entretien — Français / English1. Transistors de puissance : BJT et MOSFET / Power Transistors: BJT and MOSFET

1. FR — Quelle est la différence entre un BJT et un MOSFET ?

Réponse : Un BJT est commandé principalement par un courant de base. Un MOSFET est commandé par la tension grille-source et présente une très grande impédance d'entrée. Pour la commutation de puissance, le MOSFET demande généralement moins de puissance de commande.

EN — What is the difference between a BJT and a MOSFET?

Answer: A BJT is mainly current-controlled and requires base current. A MOSFET is controlled by gate-to-source voltage and has very high input impedance. For power switching, a MOSFET usually requires less drive power.

2. FR — Quand utilisez-vous un transistor NPN et quand utilisez-vous un PNP ?

Réponse : Un NPN est souvent utilisé pour une commutation low-side, avec l'émetteur près de la masse. Un PNP peut être utilisé pour une commutation high-side simple, avec l'émetteur relié au potentiel positif.

EN — When would you use an NPN transistor and when would you use a PNP transistor?

Answer: An NPN transistor is commonly used for low-side switching with the emitter near ground. A PNP transistor can be used for simple high-side switching with the emitter connected to the positive supply.

3. FR — Qu'est-ce qu'un montage Darlington ?

Réponse : Un Darlington utilise deux BJT de façon à multiplier le gain en courant. Il permet de commander un courant de charge plus important avec un faible courant d'entrée, mais il présente une chute de tension de saturation plus élevée et une commutation plus lente.

EN — What is a Darlington connection?

Answer: A Darlington pair uses two BJTs so that their current gains multiply. It can control a larger load current with a small input current, but it has a higher saturation voltage and is slower than a single transistor.

4. FR — Quelle est la différence entre un MOSFET N-channel et P-channel ?

Réponse : Un N-channel est généralement plus efficace pour un même niveau de coût et de taille, avec un $R_{DS(on)}$ plus faible. Un P-channel simplifie parfois la commutation high-side car sa grille doit être tirée plus bas que sa source pour l'allumer.

EN — What is the difference between an N-channel and a P-channel MOSFET?

Answer: An N-channel MOSFET is generally more efficient for the same cost and size because it can achieve lower $R_{DS(on)}$. A P-channel MOSFET can simplify high-side switching because its gate is pulled below its source to turn it on.

5. FR — Pourquoi utilise-t-on souvent un MOSFET N-channel en low-side ?

Réponse : Sa source peut être proche de la masse, donc la tension V_{GS} est facile à générer depuis une logique ou un driver référencé à la masse. Cette configuration permet aussi d'utiliser des MOSFET N-channel à faible $R_{DS(on)}$.

EN — Why is an N-channel MOSFET commonly used as a low-side switch?

Answer: Its source can stay near ground, so the required V_{GS} is easy to generate from ground-referenced logic or a gate driver. It also allows the use of low- $R_{DS(on)}$ N-channel devices.

6. FR — Pourquoi ne peut-on pas commander directement un MOSFET N-channel high-side sur 24 V avec un GPIO de 3,3 V ?

Réponse : Lorsque le MOSFET high-side s'allume, sa source monte près de 24 V. La grille doit alors être portée au-dessus de la source pour maintenir un V_{GS} suffisant. Un GPIO de 3,3 V ne peut pas fournir cette tension ; il faut un driver high-side, bootstrap ou charge pump.

EN — Why can't you directly drive a 24 V high-side N-channel MOSFET from a 3.3 V GPIO?

Answer: When the high-side MOSFET turns on, its source rises close to 24 V. The gate must then be driven above the source to maintain sufficient VGS. A 3.3 V GPIO cannot do that directly, so a high-side driver, bootstrap, or charge-pump solution is needed.

7. FR — Comment commander en sécurité un MOSFET P-channel high-side de 24 V depuis une logique 3,3 V ?

Réponse : Je n'appliquerais pas directement le GPIO à la grille. J'utiliserais un transistor de translation de niveau ou un driver adapté, avec une résistance qui ramène la grille vers la source pour l'éteindre. Je vérifierais aussi que $|V_{GS}|$ ne dépasse jamais la valeur maximale du datasheet.

EN — How would you safely control a 24 V high-side P-channel MOSFET from 3.3 V logic?

Answer: I would not connect the GPIO directly to the gate. I would use a level-shift transistor or a suitable driver, with a resistor pulling the gate back to the source to turn it off. I would also make sure the absolute VGS never exceeds the datasheet limit.

8. FR — Quelle est la différence entre $V_{GS(th)}$ et la tension de grille nécessaire pour un faible $R_{DS(on)}$?

Réponse : $V_{GS(th)}$ est seulement la tension à laquelle le MOSFET commence à conduire un très faible courant. Elle ne signifie pas que le MOSFET est complètement passant. Pour obtenir un faible $R_{DS(on)}$, il faut utiliser la tension VGS pour laquelle le datasheet garantit cette résistance.

EN — What is the difference between $V_{GS(th)}$ and the gate voltage required for low $R_{DS(on)}$?

Answer: $V_{GS(th)}$ is only the voltage where the MOSFET begins to conduct a very small current. It does not mean the MOSFET is fully on. For low $R_{DS(on)}$, I use the gate voltage at which the datasheet actually guarantees that resistance.

9. FR — Pourquoi est-il dangereux de choisir un MOSFET uniquement à partir de $V_{GS(th)}$?

Réponse : Parce qu'au voisinage de $V_{GS(th)}$, le MOSFET peut encore présenter une résistance importante. Les pertes de conduction peuvent alors augmenter fortement et provoquer un échauffement.

EN — Why is it dangerous to choose a MOSFET based only on $V_{GS(th)}$?

Answer: Because near $V_{GS(th)}$, the MOSFET can still have high channel resistance. Conduction losses can become much larger and the MOSFET may overheat.

10. FR — Quels paramètres vérifiez-vous pour choisir un MOSFET ?

Réponse : Je vérifie d'abord VDS maximal, ID maximal et la marge de sécurité. Ensuite je regarde $R_{DS(on)}$ à la vraie tension de grille, la charge de grille Qg, la fréquence de commutation, le boîtier, les performances thermiques, la SOA, la disponibilité et le coût.

EN — What parameters do you check when selecting a MOSFET?

Answer: I first check maximum VDS, maximum ID, and design margin. Then I check $R_{DS(on)}$ at the actual gate-drive voltage, gate charge Qg, switching frequency, package, thermal performance, SOA, availability, and cost.

11. FR — Un MOSFET est commandé directement par un GPIO de 3,3 V, mais le datasheet spécifie $R_{DS(on)}$ seulement à 10 V. Est-il adapté ?

Réponse : Je ne le considérerais pas comme garanti pour une commande directe à 3,3 V. Il peut ne pas être complètement passant et son $R_{DS(on)}$ peut être beaucoup plus élevé. Je choisirais un MOSFET logic-level spécifié à 2,5 ou 3,3 V, ou j'utiliserais un gate driver.

EN — A MOSFET is driven directly from a 3.3 V GPIO, but $R_{DS(on)}$ is specified only at 10 V. Is it suitable?

Answer: I would not consider it guaranteed for direct 3.3 V drive. It may not be fully enhanced and its $R_{DS(on)}$ can be much higher. I would choose a logic-level MOSFET specified at 2.5 or 3.3 V, or use a gate driver.

12. FR — À quoi sert la diode intrinsèque d'un MOSFET de puissance ?

Réponse : La structure d'un MOSFET de puissance crée généralement une body diode intrinsèque entre drain et source. Elle peut conduire le courant dans le sens inverse lorsque la polarité l'exige, mais ses performances ne sont pas toujours suffisantes pour remplacer une diode externe optimisée.

EN — What is the purpose of the intrinsic body diode in a power MOSFET?

Answer: A power MOSFET normally contains an intrinsic body diode between drain and source. It can conduct reverse current when required by the circuit, but its performance is not always good enough to replace a properly selected external diode.

13. FR — Qu'est-ce que la Safe Operating Area, ou SOA, d'un transistor de puissance ?

Réponse : La SOA définit les combinaisons de tension, courant et durée pendant lesquelles le transistor peut fonctionner sans dommage. Elle est particulièrement importante lorsque le composant travaille dans la région linéaire ou pendant des impulsions.

EN — What is the Safe Operating Area, or SOA, of a power transistor?

Answer: The SOA defines the combinations of voltage, current, and time for which the transistor can operate without damage. It is especially important during linear operation or high-energy pulses.

2. Pertes et commande de grille / Losses and Gate Drive

14. FR — Quels sont les deux principaux types de pertes dans un MOSFET utilisé en PWM ?

Réponse : Les deux principales pertes sont les pertes de conduction et les pertes de commutation. Les pertes de conduction dépendent principalement du courant et de $R_{DS(on)}$, tandis que les pertes de commutation apparaissent pendant les transitions ON/OFF.

EN — What are the two main types of MOSFET loss in PWM switching?

Answer: The two main losses are conduction losses and switching losses. Conduction losses depend mainly on current and $R_{DS(on)}$, while switching losses occur during the turn-on and turn-off transitions.

15. FR — Comment estimez-vous les pertes de conduction d'un MOSFET ?

Réponse : Une approximation courante est $P_{cond} \approx I_{rms}^2 \times R_{DS(on)}$. J'utilise le $R_{DS(on)}$ correspondant à la vraie tension de grille et à la température de fonctionnement.

EN — How do you estimate MOSFET conduction loss?

Answer: A common approximation is $P_{cond} \approx I_{rms}^2 \times R_{DS(on)}$. I use the $R_{DS(on)}$ value that corresponds to the actual gate voltage and operating temperature.

16. FR — Quels facteurs augmentent les pertes de commutation d'un MOSFET ?

Réponse : Une fréquence de commutation plus élevée, des temps de montée et de descente plus longs, une charge de grille élevée et un driver trop faible augmentent les pertes. Une résistance de grille trop grande peut également ralentir les transitions.

EN — What factors increase MOSFET switching losses?

Answer: Higher switching frequency, longer rise and fall times, high gate charge, and a weak gate driver increase switching losses. An excessively large gate resistor can also slow the transitions.

17. FR — Que se passe-t-il si la fréquence PWM augmente fortement ?

Réponse : À conditions égales, le MOSFET effectue davantage de commutations par seconde, donc les pertes de commutation augmentent généralement. La température peut alors augmenter même si le courant moyen reste identique.

EN — What happens if the PWM frequency increases significantly?

Answer: With other conditions unchanged, the MOSFET switches more times per second, so switching losses generally increase. Device temperature can rise even if the average load current stays the same.

18. FR — Pourquoi utilise-t-on une résistance en série avec la grille d'un MOSFET ?

Réponse : Elle limite le courant de charge et de décharge de la grille et permet de contrôler la vitesse de commutation. Elle peut réduire les oscillations et l'EMI, mais une valeur trop élevée augmente le temps de commutation et les pertes.

EN — Why do we use a series resistor in a MOSFET gate?

Answer: It limits gate charge and discharge current and controls switching speed. It can reduce ringing and EMI, but if it is too large, switching becomes slower and losses increase.

19. FR — Que peut-il se passer si la résistance de grille est trop petite ?

Réponse : Les fronts deviennent très rapides, le courant de pointe du driver augmente et le circuit peut présenter davantage de ringing, d'overshoot et d'EMI. Il faut trouver un compromis entre vitesse et qualité de commutation.

EN — What can happen if the gate resistor is too small?

Answer: The switching edges become very fast, driver peak current increases, and the circuit can show more ringing, overshoot, and EMI. The value is a trade-off between switching speed and waveform quality.

20. FR — Pourquoi utilise-t-on une résistance entre grille et source ?

Réponse : Elle maintient le MOSFET dans un état défini lorsque le driver ou le GPIO est flottant, par exemple au démarrage ou pendant un reset. Sur un N-channel low-side, une pull-down maintient généralement le MOSFET éteint.

EN — Why do we use a gate-to-source resistor?

Answer: It keeps the MOSFET in a defined state when the driver or GPIO is floating, for example during startup or reset. On a low-side N-channel MOSFET, a pull-down resistor normally keeps the device off.

21. FR — Pourquoi utilise-t-on un gate driver ?

Réponse : Un microcontrôleur ne peut pas toujours fournir le courant de pointe ou le niveau de tension nécessaires pour charger et décharger rapidement la grille. Le gate driver améliore la commutation et peut aussi fournir une translation de niveau, une isolation et des protections.

EN — Why do we use a gate driver?

Answer: A microcontroller cannot always provide the peak current or voltage level needed to charge and discharge the gate quickly. A gate driver improves switching and can also provide level shifting, isolation, and protection features.

22. FR — Comment choisissez-vous un gate driver pour un MOSFET ou un IGBT ?

Réponse : Je vérifie la tension de commande, le courant source/sink, la charge de grille Q_g et la fréquence de commutation. Je vérifie également s'il s'agit d'un low-side ou high-side et si des fonctions comme UVLO, dead time, désaturation ou isolation sont nécessaires.

EN — How do you choose a gate driver for a MOSFET or IGBT?

Answer: I check the required drive voltage, source/sink current, gate charge Q_g , and switching frequency. I also check whether the switch is low-side or high-side and whether features such as UVLO, dead time, desaturation, or isolation are required.

23. FR — Comment vérifiez-vous la forme d'onde de grille avec un oscilloscope ?

Réponse : Je mesure VGS et j'observe l'amplitude, les temps de montée et de descente, le niveau OFF, le ringing et l'overshoot. Pour un MOSFET low-side référencé à la masse, la mesure est simple ; pour un nœud flottant, j'utilise une méthode de mesure appropriée.

EN — How do you check a MOSFET gate waveform with an oscilloscope?

Answer: I measure VGS and check the amplitude, rise and fall times, off level, ringing, and overshoot. For a ground-referenced low-side MOSFET the measurement is straightforward; for a floating node I use an appropriate measurement method.

24. FR — Comment mesurez-vous VGS si la source du MOSFET n'est pas à la masse ?

Réponse : Si la mesure reste dans les limites de sécurité et partage une référence commune, je peux utiliser deux voies et calculer Gate moins Source. Pour un nœud high-side ou flottant, je préfère une sonde différentielle correctement spécifiée.

EN — How do you measure VGS if the MOSFET source is not at ground?

Answer: If the measurement is safe and both signals share a valid reference, I can use two scope channels and calculate Gate minus Source. For a floating or high-side node, I prefer a properly rated differential probe.

25. FR — Quelles sont les causes possibles de ringing ou d'overshoot sur la grille ?

Réponse : Les inductances et capacités parasites du chemin de commande peuvent résonner avec des fronts rapides. Je vérifie la résistance de grille, la longueur de la boucle gate-source et le layout du driver, puis j'ajuste la vitesse de commutation si nécessaire.

EN — What can cause ringing or overshoot on a MOSFET gate?

Answer: Parasitic inductance and capacitance in the gate-drive path can resonate with fast switching edges. I check the gate resistor, gate-source loop length, and driver layout, then tune the switching speed if needed.

26. FR — Pourquoi peut-on placer une diode Zener entre grille et source ?

Réponse : Elle limite la tension VGS afin de protéger l'oxyde de grille contre une surtension. La valeur de la Zener est choisie en fonction de la tension de commande nécessaire et de la valeur VGS maximale du datasheet.

EN — Why would you place a Zener diode between gate and source?

Answer: It clamps VGS to protect the gate oxide from excessive voltage. The Zener value is selected from the required gate-drive voltage and the maximum VGS rating in the datasheet.

3. IGBT, SCR / thyristor et TRIAC

27. FR — Quelle est la différence entre un BJT, un MOSFET, un SCR (thyristor) et un TRIAC ?

Réponse : Un BJT est un transistor commandé principalement par un courant de base, tandis qu'un MOSFET est commandé par la tension grille-source et possède une très grande impédance d'entrée. Un thyristor est une famille de composants à comportement verrouillé ; le SCR est un thyristor unidirectionnel qui reste conducteur après l'amorçage tant que le courant reste supérieur au courant de maintien. Le TRIAC est un thyristor bidirectionnel principalement utilisé pour commander des charges AC.

EN — What is the difference between a BJT, a MOSFET, an SCR (thyristor), and a TRIAC?

Answer: A BJT is mainly current-controlled, while a MOSFET is controlled by gate-to-source voltage and has very high input impedance. A thyristor is a family of latching semiconductor devices; an SCR is a unidirectional thyristor that stays on after triggering as long as current remains above its holding current. A TRIAC is a bidirectional thyristor mainly used to control AC loads.

28. FR — Dans quels cas choisissez-vous un MOSFET et dans quels cas choisissez-vous un IGBT ?

Réponse : En général, le MOSFET est très adapté aux fréquences élevées et aux tensions faibles à moyennes. L'IGBT est souvent utilisé à des tensions et puissances plus élevées lorsque la fréquence de commutation est plus modérée. Le choix réel dépend des pertes, de la fréquence, de la tension, du courant, du thermique et du coût.

EN — When would you choose a MOSFET and when would you choose an IGBT?

Answer: In general, MOSFETs are well suited to high switching frequencies and low-to-medium voltages. IGBTs are often used at higher voltage and power when the switching frequency is more moderate. The real choice depends on losses, frequency, voltage, current, thermal performance, and cost.

29. FR — Quelle est une différence importante entre un MOSFET et un IGBT au niveau de la diode ?

Réponse : Le MOSFET de puissance possède généralement une body diode intrinsèque. Un IGBT n'a pas la même diode intrinsèque ; selon le composant ou le module, une diode antiparallèle peut être intégrée ou ajoutée séparément.

EN — What is an important difference between a MOSFET and an IGBT regarding the diode?

Answer: A power MOSFET normally has an intrinsic body diode. An IGBT does not have the same intrinsic body diode; depending on the device or module, an antiparallel diode may be integrated or added separately.

30. FR — Pourquoi utilise-t-on un Dead Time dans un demi-pont ?

Réponse : Le Dead Time évite que le transistor high-side et le transistor low-side conduisent en même temps. Sans ce délai, un shoot-through peut créer un courant très élevé directement entre les rails d'alimentation.

EN — Why do we use dead time in a half bridge?

Answer: Dead time prevents the high-side and low-side switches from conducting at the same time. Without it, shoot-through can create a very large current directly across the supply rails.

31. FR — Que se passe-t-il si le Dead Time est trop court ?

Réponse : Les deux transistors peuvent conduire simultanément et provoquer un shoot-through. Cela peut entraîner de fortes pertes, un échauffement et éventuellement la destruction des composants de puissance.

EN — What happens if dead time is too short?

Answer: Both switches can conduct at the same time and cause shoot-through. This can produce very high losses, heating, and possible damage to the power devices.

32. FR — Que se passe-t-il si le Dead Time est trop long ?

Réponse : Le shoot-through est évité, mais le temps pendant lequel aucun transistor ne conduit devient excessif. Cela peut augmenter les pertes, la distorsion et réduire le rendement.

EN — What happens if dead time is too long?

Answer: Shoot-through is avoided, but the interval when neither switch conducts becomes excessive. This can increase losses and distortion and reduce efficiency.

33. FR — Qu'est-ce qu'un SCR ou thyristor ?

Réponse : Un SCR est un composant semi-conducteur unidirectionnel commandé par une gâchette. Une impulsion de gate peut l'amorcer, puis il reste conducteur tant que le courant d'anode reste supérieur au courant de maintien.

EN — What is an SCR, or thyristor?

Answer: An SCR is a unidirectional semiconductor switch triggered by a gate signal. A gate pulse can turn it on, and it remains conducting as long as the anode current stays above the holding current.

34. FR — Comment éteint-on un SCR ?

Réponse : Dans un SCR classique, la gate ne permet généralement pas de l'éteindre. Il faut faire descendre le courant d'anode sous le courant de maintien, naturellement lors du passage par zéro en AC ou par une commutation forcée en DC.

EN — How do you turn off an SCR?

Answer: In a standard SCR, the gate normally cannot turn the device off. The anode current must fall below the holding current, naturally at an AC zero crossing or through forced commutation in a DC circuit.

35. FR — Quand utiliseriez-vous un SCR plutôt qu'un MOSFET ou un IGBT ?

Réponse : Un SCR est intéressant pour la commande de forte puissance lorsque la commutation rapide n'est pas nécessaire, par exemple redresseurs commandés ou certaines applications de protection et de puissance AC. Un MOSFET ou IGBT offre généralement un contrôle ON/OFF plus flexible.

EN — When would you use an SCR instead of a MOSFET or IGBT?

Answer: An SCR is useful for high-power control when fast switching is not required, for example controlled rectifiers or some AC power and protection applications. MOSFETs and IGBTs generally provide more flexible on/off control.

36. FR — Qu'est-ce qu'un TRIAC ?

Réponse : Un TRIAC peut conduire dans les deux sens et est utilisé principalement pour la commande de charges AC. Il peut être vu comme un dispositif bidirectionnel apparenté à deux SCR antiparallèles avec une commande commune.

EN — What is a TRIAC?

Answer: A TRIAC can conduct in both directions and is mainly used to control AC loads. It can be viewed as a bidirectional device similar in function to two antiparallel SCRs with a common gate.

37. FR — Quelle est la différence principale entre un SCR et un TRIAC ?

Réponse : Un SCR conduit essentiellement dans un seul sens, alors qu'un TRIAC peut conduire dans les deux sens. Le TRIAC est donc pratique pour la commande directe de charges AC.

EN — What is the main difference between an SCR and a TRIAC?

Answer: An SCR mainly conducts in one direction, while a TRIAC can conduct in both directions. That makes a TRIAC convenient for direct AC load control.

38. FR — Pourquoi utilise-t-on parfois une commande zero-cross avec un TRIAC ?

Réponse : Déclencher près du passage par zéro réduit les transitoires de courant et de tension et peut diminuer l'EMI pour une commande ON/OFF. Pour le contrôle de phase, au contraire, le TRIAC est déclenché à un angle choisi après le passage par zéro.

EN — Why is zero-cross switching sometimes used with a TRIAC?

Answer: Triggering near the AC zero crossing reduces voltage and current transients and can reduce EMI for on/off control. For phase-angle control, the TRIAC is intentionally triggered later in each half-cycle.

4. Charges inductives et protections / Inductive Loads and Protection

39. FR — Pourquoi faut-il une diode flyback pour une charge inductive commandée par un MOSFET ?

Réponse : Le courant d'une inductance ne peut pas changer instantanément. Lorsque le MOSFET s'éteint, la diode fournit un chemin au courant et limite la surtension qui pourrait endommager le transistor.

EN — Why do you need a flyback diode when switching an inductive load with a MOSFET?

Answer: Inductor current cannot change instantly. When the MOSFET turns off, the diode provides a path for the current and clamps the voltage spike that could otherwise damage the transistor.

40. FR — Comment orientez-vous une diode flyback sur une charge DC low-side ?

Réponse : Pendant le fonctionnement normal, la diode doit être polarisée en inverse. Pour une charge reliée au +V et commutée côté masse, la cathode va généralement au +V et l'anode au côté MOSFET de la charge.

EN — How do you orient a flyback diode on a low-side DC inductive load?

Answer: During normal operation, the diode must be reverse-biased. For a load connected to +V and switched on the low side, the cathode normally goes to +V and the anode goes to the MOSFET side of the load.

41. FR — Que peut-il se passer si la diode flyback est installée dans le mauvais sens ?

Réponse : Elle peut devenir directement polarisée pendant la conduction normale et créer un chemin de courant très élevé. Cela peut empêcher la charge de fonctionner correctement et endommager la diode, le transistor ou l'alimentation.

EN — What can happen if the flyback diode is installed in the wrong direction?

Answer: It can become forward-biased during normal operation and create a very high-current path. This can prevent the load from operating correctly and can damage the diode, transistor, or power supply.

42. FR — Que se passe-t-il si la diode flyback est trop lente ?

Réponse : Elle peut ne pas limiter la surtension assez rapidement pendant les transitions. Cela peut augmenter le stress électrique, les pertes et l'échauffement du MOSFET.

EN — What can happen if the flyback diode is too slow?

Answer: It may not clamp the turn-off transient quickly enough. This can increase electrical stress, losses, and MOSFET heating.

43. FR — Comment choisissez-vous une diode flyback ?

Réponse : Je vérifie le courant direct et le courant de pointe, la tension inverse avec marge, la vitesse ou le comportement de récupération si nécessaire, la chute de tension et les limites thermiques.

EN — How do you choose a flyback diode?

Answer: I check forward and surge current capability, reverse-voltage rating with margin, recovery behavior when relevant, forward voltage, and thermal limits.

44. FR — Que devient le courant d'une inductance immédiatement après l'ouverture du MOSFET ?

Réponse : Le courant continue d'abord dans le même sens car il ne peut pas changer instantanément. Il est redirigé dans le chemin de roue libre, puis décroît progressivement lorsque l'énergie magnétique est dissipée.

EN — What happens to inductor current immediately after the MOSFET turns off?

Answer: The current initially continues in the same direction because it cannot change instantly. It is redirected through the freewheel path and then gradually decays as the stored magnetic energy is dissipated.

45. FR — Qu'est-ce qu'un snubber RC ?

Réponse : Un snubber RC est un réseau résistance-condensateur utilisé pour amortir le ringing et réduire les transitoires rapides. Ses valeurs sont normalement déterminées à partir de mesures et ajustées en fonction de la topologie.

EN — What is an RC snubber?

Answer: An RC snubber is a resistor-capacitor network used to damp ringing and reduce fast transients. Its values are normally selected from measurements and tuned for the specific topology.

46. FR — Quand utiliseriez-vous une TVS dans un circuit de puissance ?

Réponse : Une TVS est utilisée pour limiter des surtensions transitoires rapides et protéger les composants sensibles. Je choisis sa tension de fonctionnement, sa tension de clamp et sa capacité d'énergie en fonction du rail et du transitoire attendu.

EN — When would you use a TVS diode in a power circuit?

Answer: A TVS diode is used to clamp fast transient overvoltage and protect sensitive components. I select its working voltage, clamping voltage, and energy capability based on the rail and expected transient.

47. FR — Comment protégez-vous généralement un transistor de puissance ?

Réponse : Selon l'application, j'utilise une limitation de courant, une protection thermique, une TVS ou un snubber, une commande de grille correcte et une marge suffisante en tension et courant. Je vérifie également la dissipation et les transitoires réels.

EN — How do you generally protect a power transistor?

Answer: Depending on the application, I use current limiting, thermal protection, a TVS or snubber, proper gate drive, and sufficient voltage and current margin. I also verify real thermal behavior and switching transients.

5. Alimentations et conversion de puissance / Power Supplies and Conversion

48. FR — Quelle est la différence entre un régulateur linéaire et un convertisseur à découpage ?

Réponse : Un régulateur linéaire est simple et généralement peu bruyant, mais il dissipe la différence de tension sous forme de chaleur. Un convertisseur à découpage offre un meilleur rendement mais génère davantage de bruit de commutation.

EN — What is the difference between a linear regulator and a switching regulator?

Answer: A linear regulator is simple and usually low noise, but it dissipates the voltage difference as heat. A switching regulator is more efficient but creates more switching noise.

49. FR — Comment fonctionne un buck converter ?

Réponse : Un buck convertit une tension DC plus élevée en une tension plus basse. Il utilise un interrupteur, une inductance et des condensateurs, et la tension moyenne de sortie est contrôlée par le rapport cyclique et la boucle de régulation.

EN — How does a buck converter work?

Answer: A buck converter changes a higher DC voltage into a lower DC voltage. It uses a switch, an inductor, and capacitors, and the average output voltage is controlled by the duty cycle and feedback loop.

50. FR — Comment fonctionne un boost converter ?

Réponse : Un boost augmente la tension DC. L'inductance stocke de l'énergie lorsque l'interrupteur conduit, puis cette énergie est transférée vers la sortie lorsque l'interrupteur s'ouvre.

EN — How does a boost converter work?

Answer: A boost converter increases a DC voltage. The inductor stores energy while the switch is on, and that energy is transferred to the output when the switch turns off.

51. FR — Quand choisissez-vous un LDO plutôt qu'un convertisseur à découpage ?

Réponse : Je choisis un LDO lorsque j'ai besoin d'une alimentation peu bruyante et que la différence de tension et le courant rendent la dissipation acceptable. Pour un grand écart de tension ou un courant élevé, un convertisseur à découpage est généralement plus efficace.

EN — When would you choose an LDO instead of a switching regulator?

Answer: I choose an LDO when I need a low-noise supply and the voltage drop and current make the power dissipation acceptable. For a large voltage difference or higher current, a switching regulator is usually more efficient.

52. FR — Comment calculez-vous la puissance dissipée par un LDO ?

Réponse : J'utilise approximativement $P = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}$. Ensuite, je vérifie le boîtier, la résistance thermique, la température ambiante et la température de jonction.

EN — How do you calculate the power dissipated by an LDO?

Answer: I use approximately $P = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}$. Then I check the package, thermal resistance, ambient temperature, and junction temperature.

53. FR — Qu'est-ce que la dropout voltage d'un LDO ?

Réponse : C'est la différence minimale entre V_{IN} et V_{OUT} nécessaire pour que le LDO reste en régulation au courant demandé. Je vérifie la valeur maximale de dropout dans le datasheet pour le courant et la température concernés.

EN — What is dropout voltage in an LDO?

Answer: It is the minimum V_{IN} -to- V_{OUT} difference required for the LDO to stay in regulation at the required load current. I check the maximum dropout specification in the datasheet for the relevant current and temperature.

54. FR — Un rail 5 V est correct sans charge mais tombe à 4 V lorsque la charge est connectée. Que vérifiez-vous ?

Réponse : Je vérifie d'abord un court-circuit ou une charge excessive, puis V_{IN} , enable, feedback, inductance et condensateurs d'entrée et de sortie. Si possible, j'isole la charge afin de déterminer si le problème vient du convertisseur ou de la charge.

EN — A 5 V rail is correct with no load but drops to 4 V when the load is connected. What do you check?

Answer: I first check for a short or excessive load, then verify V_{IN} , enable, feedback, the inductor, and input/output capacitors. If possible, I isolate the load to determine whether the problem is in the converter or the load.

55. FR — Que vérifiez-vous si le courant de charge reste sous la valeur nominale mais que le convertisseur s'effondre quand même ?

Réponse : Je vérifie notamment la saturation de l'inductance, la tension d'entrée directement au convertisseur sous charge, les condensateurs, la forme d'onde de commutation, la limitation thermique et le réseau de feedback.

EN — What do you check if the load current is below the rated maximum but the converter still collapses?

Answer: I check inductor saturation, the input voltage directly at the converter under load, the capacitors, the switching waveform, thermal limiting, and the feedback network.

56. FR — Comment vérifiez-vous le diviseur de feedback d'un convertisseur à découpage ?

Réponse : Je prends la tension de référence du pin feedback et l'équation du datasheet, puis je calcule la tension de sortie attendue avec les résistances installées. Pendant le fonctionnement, je vérifie également la tension réelle sur la broche feedback.

EN — How do you check whether a switching regulator feedback divider is correct?

Answer: I use the feedback reference voltage and divider equation from the datasheet, then calculate the expected output from the installed resistor values. While operating, I also verify the actual voltage at the feedback pin.

57. FR — Qu'est-ce que l'isolation galvanique ?

Réponse : L'isolation galvanique signifie qu'il n'existe pas de connexion électrique conductrice directe entre deux circuits. Elle peut être utilisée pour la sécurité, pour séparer les références de masse ou pour limiter les problèmes de bruit et de boucle de masse.

EN — What is galvanic isolation?

Answer: Galvanic isolation means there is no direct conductive electrical connection between two circuits. It can be used for safety, separate ground references, and protection from noise or ground-loop problems.

58. FR — Qu'est-ce que le derating d'un composant ?

Réponse : Le derating consiste à utiliser un composant en dessous de ses limites maximales de tension, courant, puissance ou température. Cela fournit une marge pour les transitoires, les tolérances et le vieillissement et améliore la fiabilité.

EN — What is component derating?

Answer: Component derating means operating a component below its maximum voltage, current, power, or temperature ratings. This provides margin for transients, tolerances, and aging and improves reliability.

59. FR — Pourquoi le power-up sequencing peut-il être important ?

Réponse : Certains circuits exigent que plusieurs rails s'allument ou s'éteignent dans un ordre précis. Une mauvaise séquence peut provoquer un démarrage incorrect, des courants excessifs ou du stress sur les composants.

EN — Why can power-up sequencing be important?

Answer: Some devices require multiple power rails to turn on or off in a specific order. Incorrect sequencing can cause startup problems, excessive current, or device stress.

6. Mesure de courant et batteries / Current Sensing and Batteries

60. FR — Comment mesurez-vous un courant dans un circuit de puissance ?

Réponse : Une méthode courante consiste à mesurer la chute de tension sur une résistance shunt avec un amplificateur de mesure de courant ou un circuit spécialisé. Le courant est ensuite calculé à partir de $V_{shunt} = I \times R_{shunt}$.

EN — How do you measure current in a power circuit?

Answer: A common method is to measure the voltage drop across a shunt resistor using a current-sense amplifier or a dedicated monitoring IC. The current is then obtained from $V_{shunt} = I \times R_{shunt}$.

61. FR — Quelle est la différence entre une mesure de courant high-side et low-side ?

Réponse : En low-side, le shunt est placé entre la charge et la masse, ce qui simplifie souvent la mesure mais introduit une petite élévation de masse. En high-side, le shunt est placé près de l'alimentation et permet de surveiller la charge sans modifier sa référence de masse, mais le circuit de mesure doit supporter la tension common-mode.

EN — What is the difference between high-side and low-side current sensing?

Answer: In low-side sensing, the shunt is placed between the load and ground, which is often easier to measure but slightly shifts the load ground. In high-side sensing, the shunt is near the supply, preserving the load ground reference, but the measurement circuit must handle the common-mode voltage.

62. FR — Comment choisissez-vous la valeur d'une résistance shunt ?

Réponse : Je pars du courant maximal et de la plage de tension différentielle autorisée par le circuit de mesure. Une relation simple est $R_{shunt} = V_{shunt(max)} / I_{max}$. Je vérifie ensuite la puissance I^2R , la précision, la température et je garde une marge.

EN — How do you choose a shunt resistor value?

Answer: I start from the maximum current and the allowed differential input range of the measurement circuit. A simple relation is $R_{shunt} = V_{shunt(max)} / I_{max}$. Then I check I^2R power, accuracy, temperature, and design margin.

63. FR — Que se passe-t-il si le shunt est trop grand ou trop petit ?

Réponse : S'il est trop grand, la chute de tension et la dissipation augmentent et le circuit de mesure peut saturer. S'il est trop petit, le signal devient très faible et la précision à faible courant se dégrade.

EN — What happens if the shunt resistor is too large or too small?

Answer: If it is too large, voltage drop and power dissipation increase and the measurement circuit can saturate. If it is too small, the signal becomes very small and low-current accuracy becomes worse.

64. FR — Comment calculez-vous la puissance dissipée dans un shunt ?

Réponse : J'utilise $P = I^2 \times R$. Je calcule la puissance au courant maximal, puis je choisis une résistance avec une marge suffisante et je vérifie la dérive thermique.

EN — How do you calculate the power dissipated in a shunt resistor?

Answer: I use $P = I^2 \times R$. I calculate the power at maximum current, then choose a resistor with sufficient margin and check thermal drift.

65. FR — Comment mesurez-vous précisément une résistance de quelques milliohms ?

Réponse : J'utilise une mesure quatre fils, ou mesure Kelvin. Deux connexions font circuler le courant et deux autres mesurent la tension directement aux bornes du shunt, ce qui élimine presque l'erreur due aux fils et aux contacts.

EN — How do you accurately measure a resistor of only a few milliohms?

Answer: I use a four-wire, or Kelvin, measurement. Two connections carry the test current and two separate sense connections measure the voltage directly at the shunt terminals, minimizing lead and contact resistance error.

66. FR — Comment fonctionne en principe un circuit de mesure comme l'INA228 ?

Réponse : Il mesure la tension différentielle aux bornes d'un shunt ainsi que la tension du bus, puis il peut calculer ou fournir les informations nécessaires pour déterminer le courant et la puissance. Le microcontrôleur lit ensuite ces résultats par une interface numérique.

EN — How does a measurement IC such as the INA228 work in principle?

Answer: It measures the differential voltage across a shunt and the bus voltage, then provides the information needed to determine current and power. A microcontroller can then read the measurement results through a digital interface.

67. FR — Le courant mesuré est correct à faible charge mais sature à forte charge. Que suggère cela ?

Réponse : Le shunt peut être trop grand ou la plage différentielle du circuit de mesure peut être dépassée. Je calcule V_{shunt} au courant maximal, vérifie la plage du datasheet et choisis une valeur de shunt avec une marge appropriée.

EN — Current measurement is accurate at low load but saturates at high load. What does that suggest?

Answer: The shunt may be too large or the measurement circuit's differential input range may be exceeded. I calculate V_{shunt} at maximum current, verify the datasheet range, and choose a shunt value with appropriate margin.

68. FR — Comment peut-on estimer le State of Charge d'une batterie ?

Réponse : Une méthode est le coulomb counting : on mesure le courant de charge et de décharge et on l'intègre dans le temps par rapport à la capacité utilisable de la batterie. En pratique, on combine souvent cette méthode avec la tension, la température et un modèle de batterie pour améliorer l'estimation.

EN — How can you estimate a battery's State of Charge?

Answer: One method is coulomb counting: measure charge and discharge current and integrate it over time relative to the usable battery capacity. In practice, this is often combined with battery voltage, temperature, and a battery model to improve the estimate.

69. FR — Pourquoi la tension seule ne donne-t-elle pas toujours un State of Charge précis ?

Réponse : La tension dépend de la chimie de la batterie, de la température, du courant de charge ou de décharge et du temps de repos. Pour certaines chimies, comme LiFePO₄, la courbe de tension est assez plate sur une grande partie de la capacité.

EN — Why can't battery voltage alone always give an accurate State of Charge?

Answer: Battery voltage depends on chemistry, temperature, load or charge current, and rest time. For some chemistries such as LiFePO₄, the voltage curve is relatively flat over a large part of the usable capacity.

70. FR — Quelles sont les limites du coulomb counting ?

Réponse : Les petites erreurs de mesure s'accumulent avec le temps et l'estimation dépend de la capacité réelle de la batterie, qui change avec la température et le vieillissement. Il faut donc périodiquement recalibrer ou corriger l'estimation.

EN — What are the limitations of coulomb counting?

Answer: Small measurement errors accumulate over time, and the estimate depends on the battery's real capacity, which changes with temperature and aging. The estimate therefore needs periodic correction or recalibration.

71. FR — Comment protégez-vous une batterie LiFePO₄ ?

Réponse : Je surveille la tension, le courant et la température et j'empêche la surcharge, la décharge profonde et les surintensités. Selon le système, un BMS ou des circuits de protection dédiés gèrent ces limites.

EN — How do you protect a LiFePO₄ battery?

Answer: I monitor voltage, current, and temperature and prevent overcharge, deep discharge, and overcurrent. Depending on the system, a BMS or dedicated protection circuits enforce these limits.

72. FR — Quelle est la différence entre un chargeur de batterie et un BMS ?

Réponse : Le chargeur fournit le profil de charge approprié à la batterie. Le BMS surveille et protège la batterie, par exemple contre surtension, sous-tension, surintensité et température excessive, et peut aussi équilibrer les cellules.

EN — What is the difference between a battery charger and a BMS?

Answer: The charger provides the correct charging profile for the battery. The BMS monitors and protects the battery against conditions such as overvoltage, undervoltage, overcurrent, and excessive temperature, and it may also balance the cells.

73. FR — Qu'est-ce qu'un profil CC/CV de charge ?

Réponse : CC/CV signifie Constant Current / Constant Voltage. Le chargeur fournit d'abord un courant contrôlé, puis limite la tension à une valeur définie et laisse le courant diminuer. Les valeurs exactes dépendent de la chimie et des spécifications de la batterie.

EN — What is a CC/CV charging profile?

Answer: CC/CV means Constant Current / Constant Voltage. The charger first supplies a controlled current, then regulates the battery at a defined voltage while the current tapers down. The exact values depend on the battery chemistry and specifications.

7. Thermique et composants passifs / Thermal and Passive Components

74. FR — Un MOSFET dissipe une certaine puissance. Comment estimez-vous si sa température de jonction est acceptable ?

Réponse : J'utilise une estimation comme $T_J \approx T_A + P_D \times \theta_{JA}$ lorsque cette résistance thermique est applicable. Je compare ensuite avec $T_J(\text{max})$ et je garde une marge, tout en tenant compte du boîtier, du cuivre PCB, des vias thermiques et du flux d'air.

EN — A MOSFET dissipates a certain amount of power. How do you estimate whether its junction temperature is safe?

Answer: I use an estimate such as $T_J \approx T_A + P_D \times \theta_{JA}$ when that thermal resistance is applicable. Then I compare it with $T_J(\text{max})$ and keep margin, while considering package, PCB copper, thermal vias, and airflow.

75. FR — Que vérifiez-vous si un MOSFET est complètement passant mais chauffe encore ?

Réponse : Je mesure le courant réel et j'utilise le $R_{DS(\text{on})}$ à la température de fonctionnement. Je vérifie ensuite les pertes de commutation si du PWM est utilisé, ainsi que le boîtier, le cuivre, les vias thermiques et le refroidissement.

EN — What do you check if a MOSFET is fully enhanced but still overheats?

Answer: I measure the actual current and use $R_{DS(\text{on})}$ at the operating temperature. Then I check switching losses if PWM is used, as well as the package, copper area, thermal vias, and cooling.

76. FR — Qu'est-ce que l'ESR d'un condensateur et pourquoi est-elle importante dans une alimentation ?

Réponse : ESR signifie Equivalent Series Resistance. Le courant d'ondulation traversant l'ESR crée des pertes et de l'échauffement, et une ESR élevée peut augmenter le ripple de sortie.

EN — What is capacitor ESR and why is it important in a power supply?

Answer: ESR means Equivalent Series Resistance. Ripple current through ESR causes power loss and heating, and high ESR can increase output ripple.

77. FR — Pourquoi un condensateur céramique de 10 µF peut-il présenter beaucoup moins de 10 µF en fonctionnement ?

Réponse : Les MLCC, notamment X5R et X7R, peuvent perdre une partie importante de leur capacité effective sous polarisation DC. Je vérifie donc la courbe capacitance-versus-DC-bias du fabricant à la tension réelle.

EN — Why can a 10 µF ceramic capacitor have much less than 10 µF in operation?

Answer: MLCCs, especially X5R and X7R types, can lose a significant amount of effective capacitance under DC bias. I therefore check the manufacturer's capacitance-versus-DC-bias curve at the actual operating voltage.